

8 Topik Utama Proyek Akhir Kelompok

1. Smart Warehouse & Otomasi Gudang 3PL

- **Scope:** Perancangan WMS, otomatisasi AIDC berbasis Barcode GS1-128/SSCC, integrasi Handheld PDA, Conveyor Sorter, dan AGV/AMR.
- **Focus Simulasi:** Aliran data pindaian palet *Inbound Receiving* hingga alokasi lokasi *bin* secara otomatis.

2. Cold Chain & IoT Logistics System

- **Scope:** Integrasi sensor suhu & kelembapan IoT, GPS Telematika, Data Logger *Reefer*, serta modul WMS/TMS khusus produk peka suhu.
- **Focus Simulasi:** Pemicu sinyal peringatan otomatis (*threshold alert*) via API saat suhu kontainer melonjak di perjalanan.

3. Smart Port & Gate Automation (Pelabuhan/Depo)

- **Scope:** Penerapan RFID UHF Reader, kamera OCR pembaca plat & nomor kontainer, Portal Auto-Gate, serta integrasi pesan EDIFACT (Inaportnet & CEISA 4.0 Beacukai).
- **Focus Simulasi:** Transmisi pesan status *Gate-In/Gate-Out* otomatis menggunakan payload JSON/EDI.

4. E-Commerce Fulfillment & Last-Mile Delivery

- **Scope:** Integrasi REST API Marketplace, sistem *Pick-to-Light*, aplikasi mobile e-PoD (*Proof of Delivery*), dan algoritma optimasi rute TMS.
- **Focus Simulasi:** Pembaharuan status resi paket secara *real-time* dari aplikasi kurir ke server pusat via Webhooks.

5. Smart Fleet & Transport Management System (Darat)

- **Scope:** Telematika armada OBD-II, GPS Tracking, Dashcam AI (Behavior Monitoring), TMS *Fleet Maintenance*, dan manajemen konsumsi BBM.
- **Focus Simulasi:** Pengiriman telemetry koordinat & kecepatan armada secara berkala melalui protokol MQTT/API.

6. Air Cargo & Intermodal Terminal (Bandara)

- **Scope:** *High-Speed Barcode/RFID Scanner*, Cargo Management Software (CMS), Automated Stacking Crane, dan tracking kargo udara intermodal.
- **Focus Simulasi:** Alur data *Build-Up ULD* (Unit Load Device) dan penyesuaian manifes kargo udara.

7. Inland Container Depot (ICD) & Dry Port Management

- **Scope:** Yard Management System (YMS), integrasi GPS Reach Stacker, RFID Tagging Kontainer, serta integrasi data moda Truk-Kereta Api Logistik.
- **Focus Simulasi:** Pembaruan posisi *stacking* kontainer di area *yard* saat dipindahkan oleh operator Reach Stacker.

8. Cross-Border & Customs Logistics System (PLB/Kepabeanan)

- **Scope:** WMS Pusat Logistik Berikat (PLB), E-Seal RFID Kontainer, integrasi API/EDI CEISA Beacukai, dan dashboard *end-to-end visibility*.
- **Focus Simulasi:** Skenario verifikasi *customs clearance* dan pelepasan kunci elektronik (E-Seal) berbasis respons status API Beacukai.